

Introduction

Les mesures du risque financier

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Le cadre moyenne-variance résume entièrement le risque d'un actif ou d'un portefeuille par deux nombres : le rendement espéré $E(r)$ et la variance $\sigma^2(r)$ (ou l'écart-type). Il fonde la construction de la frontière efficiente : pour un rendement espéré donné, on cherche le portefeuille de variance minimale. Ce cadre n'est théoriquement justifié que sous l'une des deux hypothèses suivantes : soit les rendements suivent une loi normale (entièrement caractérisée par ses deux premiers moments), soit l'investisseur a une fonction d'utilité quadratique (qui ne dépend elle aussi que de la moyenne et de la variance, quelle que soit la vraie distribution des rendements).

(b) Aucune des deux hypothèses n'est réaliste. Les rendements financiers observés présentent systématiquement une asymétrie négative et un kurtosis élevé, deux traits incompatibles avec la normalité. Quant à l'utilité quadratique, elle implique une aversion au risque absolue croissante avec la richesse (un investisseur plus riche deviendrait plus averse au risque en valeur absolue) et une satiété au-delà d'un certain niveau de richesse, deux propriétés économiquement absurdes. Conséquence : le cadre moyenne-variance n'est, au mieux, qu'une approximation commode, et non une description complète du risque — il ignore par construction tout ce qui ne relève pas des deux premiers moments.

(c) L'asymétrie (*skewness*) négative signifie que la distribution des rendements a une queue gauche plus longue et plus épaisse que sa queue droite : les grosses pertes sont plus probables, en proportion, que les gains symétriquement opposés. Le kurtosis excédentaire (au-delà de 3, valeur de référence de la loi normale) signifie que les événements extrêmes — dans les deux queues — sont plus fréquents que ne le prédit la loi normale (« queues épaisses »). La variance, par construction, pondère de façon strictement symétrique un écart positif et un écart négatif de même ampleur : elle ne distingue donc jamais une hausse d'une baisse, ni ne capture le fait que les pertes extrêmes sont, empiriquement, plus fréquentes et plus sévères que ce qu'une loi normale de même variance suggérerait.

(d) Soit un actif dont le rendement vaut +10 % avec une probabilité de 50 % et -10 % avec une probabilité de 50 % : sa variance est strictement identique à celle d'un actif dont le rendement vaut +10 % avec une probabilité de 50 % et -10 % avec une probabilité de 50 % également, mais où l'on remplacerait ce second scénario par une perte plus rare mais bien plus sévère (par exemple -40 % avec une probabilité de 12,5 % et +10 % avec une probabilité de 87,5 %, calibré pour la même variance) : un gestionnaire de risques redoute manifestement bien davantage le second profil, dominé par le risque de queue, alors que la variance seule ne permet pas de les distinguer si elles sont numériquement égales.

Correction — Exercice 2

(a) La VaR au seuil de confiance α et à l'horizon h est le montant de perte L_α tel que la probabilité de subir une perte supérieure à L_α sur l'horizon h soit égale à $1 - \alpha$: $P(L > L_\alpha) = 1 - \alpha$, soit $P(L \leq L_\alpha) = \alpha$. La VaR est donc, par définition, le quantile d'ordre α de la distribution des pertes : c'est la valeur qui sépare les α % de scénarios les moins défavorables des $(1 - \alpha)$ % de scénarios les plus défavorables.

(b) Une VaR n'a de sens qu'accompagnée de trois paramètres : l'horizon temporel h (1 jour, 10 jours, 1 an...), le seuil de confiance α (95 %, 99 %...) et la devise ou l'unité de mesure. Une VaR à 1 jour à 95 % mesure un quantile beaucoup moins sévère (perte dépassée en moyenne 1 jour sur 20) qu'une VaR à 10 jours à 99 % (perte dépassée en moyenne 1 jour sur 100, sur un horizon dix fois plus long) : les deux chiffres ne sont ni construits sur la même échelle de temps ni sur le même degré de sévérité, et les comparer directement reviendrait à comparer des grandeurs incommensurables.

(c) Le succès de la VaR auprès des dirigeants non spécialistes tient à sa simplicité de communication : elle résume tout le risque d'un portefeuille en un seul chiffre, exprimé dans une unité monétaire immédiatement compréhensible (« nous risquons de perdre au plus X millions de dollars, 19 jours sur 20 »). Ce succès ne repose pas sur des qualités statistiques supérieures — au contraire, le cours souligne que la VaR présente des défauts sérieux (ignorer la queue, non-sous-additivité) — mais sur son pouvoir de communication et sa lisibilité pour un public non technique.

(d) Un système d'évaluation ou de rémunération fondé sur la VaR peut inciter un gérant à adopter

des stratégies qui respectent la limite de VaR affichée tout en concentrant un risque extrême au-delà du seuil, précisément là où la VaR ne regarde pas. Vendre des options très en dehors de la monnaie illustre ce problème : la probabilité d'exercice est faible (souvent inférieure au seuil $1 - \alpha$), donc la VaR de la position reste faible ou nulle, alors que la perte en cas d'exercice — rare mais désormais dans la queue au-delà du seuil — peut être considérable. Ce profil de gain régulier et modeste contre risque de queue rare et massif est exactement celui qui a coûté près de 70 % de pertes au fonds Niederhoffer lors d'un choc de marché, après des années de gains réguliers en apparence peu risqués selon le seul critère de la VaR.

Correction — Exercice 3

(a) Les quatre propriétés d'une mesure de risque cohérente ρ sont : la *monotonie* (si le portefeuille A perd toujours moins que B dans tous les scénarios, alors $\rho(A) \leq \rho(B)$ — un risque plus sûr ne peut pas exiger plus de capital) ; l'*invariance par translation* ($\rho(A + c) = \rho(A) - c$ pour tout montant certain c ajouté — ajouter du cash libre de risque réduit le risque exactement de ce montant) ; l'*homogénéité positive* ($\rho(\lambda A) = \lambda \rho(A)$ pour $\lambda > 0$ — doubler la taille d'une position double son risque, sans effet d'échelle caché) ; la *sous-additivité* ($\rho(A + B) \leq \rho(A) + \rho(B)$ — diversifier ne peut jamais augmenter le risque total, formalisant l'idée que « la diversification réduit le risque »).

(b) La VaR n'est pas sous-additive en général car elle ne dépend que d'un seul point de la distribution des pertes combinées (le quantile), sans tenir compte de la manière dont les scénarios de pertes de A et de B se combinent au-delà de ce point : lorsque les deux positions ont chacune une probabilité de perte inférieure au seuil $1 - \alpha$ mais que leur combinaison fait franchir ce seuil, la VaR individuelle de chacune peut être nulle alors que la VaR combinée est strictement positive (voir Exercice 5, chiffré). Cela suggère à tort qu'assembler deux positions augmente le risque au sens de la VaR, ce qui pénalise artificiellement la diversification et la consolidation : une banque évaluée sur sa VaR globale aurait, dans ce cas, un intérêt purement comptable à se scinder en plusieurs entités distinctes, chacune affichant une VaR individuelle plus faible que la VaR de l'ensemble consolidé, sans que le risque économique réel n'ait changé d'un centime.

(c) L'expected shortfall (ES) au seuil α est l'espérance de la perte, conditionnelle au fait que cette perte dépasse déjà la VaR au même seuil : $ES_\alpha = E[L \mid L > VaR_\alpha]$. Elle est nécessairement supérieure ou égale à la VaR de même seuil car elle moyenne toutes les pertes qui se trouvent au-delà du quantile VaR_α (y compris les plus extrêmes), alors que la VaR se contente de ce seul point : la moyenne d'un ensemble de valeurs toutes supérieures ou égales à VaR_α ne peut être, par construction, inférieure à VaR_α lui-même.

(d) L'ES est plus difficile à estimer car elle dépend de la totalité de la queue de distribution au-delà du seuil — une région où, par définition, les observations sont rares — alors que la VaR ne dépend que d'un seul quantile, plus robuste à estimer avec un échantillon limité. Elle est également plus difficile à valider a posteriori (*backtester*) pour la même raison : vérifier la justesse d'une moyenne sur des événements rares exige davantage de données que vérifier la fréquence de dépassement d'un seuil unique. Le Comité de Bâle a retenu l'arbitrage suivant : remplacer la VaR à 99 % par l'ES à 97,5 %. Ce changement de seuil n'est pas anodin car il compense la sévérité perdue en passant d'un quantile à 99 % à un quantile à 97,5 % (moins extrême, donc a priori moins sévère) par le fait que l'ES moyenne toute la queue au-delà de ce seuil moins extrême : les deux effets se compensent presque exactement sous des hypothèses usuelles (voir Exercice 6, chiffré), de sorte que le niveau de sévérité global reste comparable, tout en gagnant la propriété de sous-additivité.

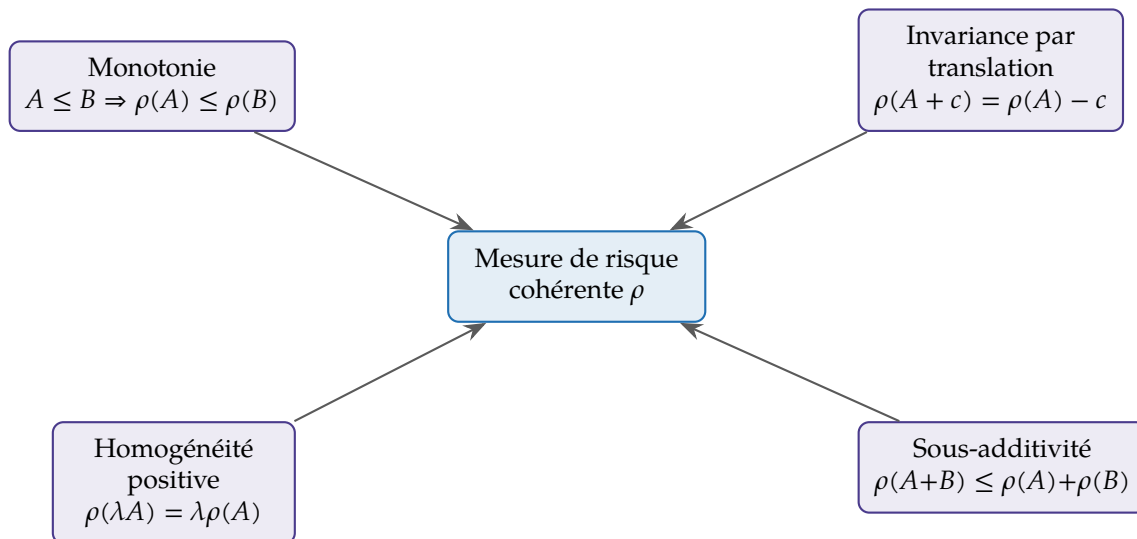


FIG. 1 : Les quatre propriétés qu’une mesure de risque cohérente doit vérifier simultanément. La VaR échoue en général sur la sous-additivité ; l’expected shortfall les vérifie toutes les quatre.

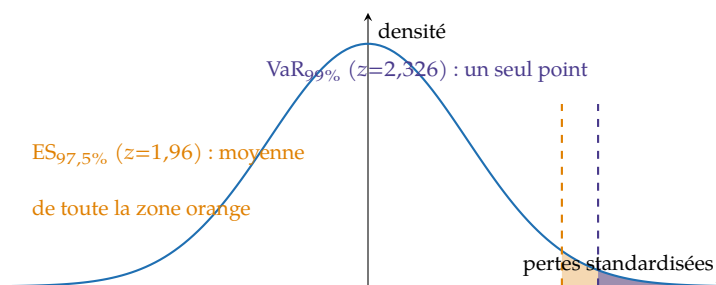


FIG. 2 : La VaR retient un unique quantile de la distribution des pertes (trait pointillé bleu), tandis que l’expected shortfall moyenne l’intégralité de la queue au-delà de son propre seuil, plus proche du centre mais couvrant une zone plus large (surface orange). C’est cette différence structurelle qui explique à la fois pourquoi l’ES est cohérente et pourquoi elle est plus coûteuse à estimer.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le cadre moyenne-variance suppose implicitement que deux nombres — moyenne et variance — suffisent à décrire entièrement le risque, ce qui n’est vrai que sous normalité ou utilité quadratique. Or l’asymétrie négative et le kurtosis élevé des rendements réels montrent que la distribution complète des pertes contient une information — notamment sur la queue gauche — qu’aucun résumé à deux moments ne peut capturer. La VaR répond directement à cette limite en abandonnant l’idée d’un résumé par moments au profit d’un résumé par quantile : elle ne cherche plus à décrire toute la distribution, mais à identifier directement le niveau de perte associé à un degré de confiance donné, ce qui reste pertinent quelle que soit la forme — normale ou non, symétrique ou non — de la distribution sous-jacente.

(b) Les deux défauts partagent la même cause structurelle : la VaR ne dépend que d’un seul point de la distribution (le quantile VaR_α), sans aucune information sur ce qui se passe au-delà. C’est ce qui la rend manipulable : un gérant peut construire une position (vente d’options très hors la monnaie) dont la probabilité de perte est calibrée juste en dessous du seuil $1 - \alpha$, de sorte que la VaR affichée reste faible, tout en concentrant un risque arbitrairement grand juste après ce seuil, là où la VaR ne regarde plus. C’est exactement la même myopie qui explique la non-sous-additivité : lorsque deux positions ont chacune une perte probable inférieure au seuil individuellement, leur VaR individuelle est nulle, mais rien n’empêche que leur combinaison fasse franchir le seuil commun, auquel cas la VaR

combinée devient positive alors que la somme des VaR individuelles reste nulle. Dans les deux cas, c'est l'absence de toute information sur la forme de la queue au-delà du quantile qui est en cause.

(c) L'ES est présentée comme la réponse au défaut « elle ignore la queue » car elle moyenne explicitement toutes les pertes au-delà du seuil, plutôt que de s'arrêter à ce seuil. Or c'est précisément ce mécanisme de moyenne sur toute la queue qui garantit la sous-additivité : lorsqu'on combine deux positions, la queue de pertes combinées au-delà d'un seuil donné intègre par construction toute l'information sur la manière dont les deux positions interagissent dans les scénarios défavorables (y compris les scénarios où l'une des deux positions, individuellement sûre, contribue à faire basculer l'ensemble dans la zone de pertes). La VaR, en ne retenant qu'un seul point, peut passer à côté de cette interaction et perdre la sous-additivité ; l'ES, en intégrant toute la zone, la préserve mathématiquement (c'est une conséquence du fait que l'ES peut s'écrire comme une espérance sous contrainte, une opération elle-même sous-additive), et ce quelle que soit la distribution sous-jacente — contrairement à la VaR, qui n'est sous-additive que dans des cas particuliers comme la normalité.

(d) Le choix de Bâle n'est pas un compromis arbitraire entre deux exigences contradictoires, mais la synthèse cohérente des trois enseignements précédents du chapitre. D'une part, en conservant un chiffre unique exprimé en unité monétaire à un horizon et un seuil donnés, l'ES à 97,5 % garde exactement la lisibilité qui expliquait le succès de la VaR auprès des non-spécialistes (point (a) de l'Exercice 2). D'autre part, en calculant une moyenne sur toute la queue plutôt qu'un unique quantile, elle corrige le défaut structurel identifié en (b) et (c) ci-dessus — l'origine commune de la manipulabilité et de la non-sous-additivité — et devient une mesure cohérente au sens des quatre propriétés de l'Exercice 3. Enfin, le choix spécifique du couple de seuils (99 % → 97,5 %) n'est pas anodin : il est calibré pour que le changement de mesure ne se traduise pas par un relâchement de la sévérité effective des exigences de capital, comme le vérifie précisément l'Exercice 6 ci-dessous.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Pour une obligation isolée, la perte vaut 0 avec probabilité 96 % et 100 avec probabilité 4 %. La VaR à 95 % est le plus petit montant L tel que $P(\text{perte} \leq L) \geq 95 \%$. Or $P(\text{perte} \leq 0) = 96 \% \geq 95 \%$: le quantile à 95 % est donc 0. Autrement dit, comme la probabilité de défaut (4 %) est inférieure au seuil de risque toléré ($1 - 95 \% = 5 \%$), l'événement « défaut » se trouve, par construction, entièrement absorbé dans la marge de 5 % de scénarios que la VaR choisit d'ignorer : $VaR_{95\%} = 0$.

(b) Les défauts des deux obligations sont indépendants, chacun de probabilité $p = 4 \%$. Le nombre de défauts suit une loi binomiale $\mathcal{B}(2; 0,04)$:

$$P(0 \text{ défaut}) = (0,96)^2 = 92,16 \%,$$

$$P(1 \text{ défaut}) = 2 \times 0,04 \times 0,96 = 7,68 \%,$$

$$P(2 \text{ défauts}) = (0,04)^2 = 0,16 \%.$$

(c) La perte du portefeuille combiné vaut 0 (prob. 92,16 %), 100 (prob. 7,68 %) ou 200 (prob. 0,16 %). On a $P(\text{perte} \leq 0) = 92,16 \% < 95 \%$, donc 0 n'est pas un quantile suffisant. En revanche $P(\text{perte} \leq 100) = 92,16 \% + 7,68 \% = 99,84 \% \geq 95 \%$. Le quantile à 95 % du portefeuille combiné est donc 100 : $VaR_{95\%}(A + B) = 100$.

(d) La somme des VaR individuelles vaut $VaR_{95\%}(A) + VaR_{95\%}(B) = 0 + 0 = 0$, alors que $VaR_{95\%}(A + B) = 100$. On a donc $VaR(A + B) = 100 > VaR(A) + VaR(B) = 0$: c'est une violation nette de la sous-additivité. Un régulateur qui ne s'appuierait que sur la VaR individuelle de chaque position observerait, à tort, une exigence de capital nulle pour chaque obligation prise séparément, alors que leur détention conjointe — pourtant plus diversifiée qu'une concentration sur une seule contrepartie — exige, elle, un capital strictement positif. Le message absurde envoyé serait qu'il vaut mieux, du strict point de vue de la VaR affichée, loger chaque obligation dans une entité juridique distincte plutôt que de les détenir ensemble : la fragmentation ferait « disparaître » comptablement un risque qui, économiquement, reste pourtant bien réel.

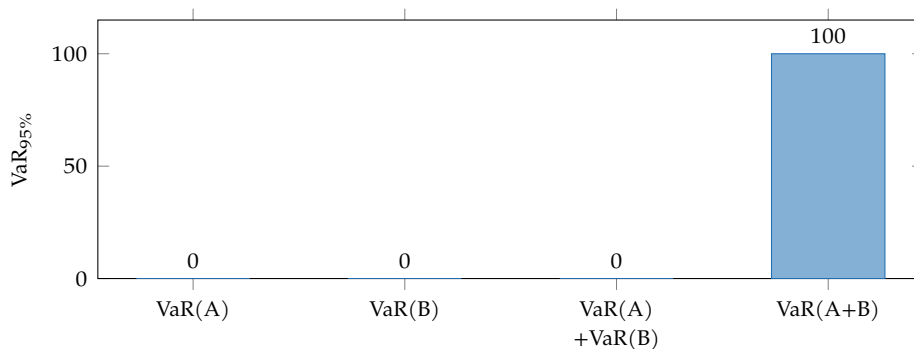


FIG. 3 : Les VaR individuelles des deux obligations sont nulles, tout comme leur somme — mais la VaR du portefeuille combiné vaut 100. La sous-additivité, $\rho(A+B) \leq \rho(A) + \rho(B)$, est ici violée de façon spectaculaire : le tout « pèse » plus, au sens de la VaR, que la somme de ses parties.

Correction — Exercice 6

(a) $VaR_{99\%} = z_{0,99} \times \sigma \times V = 2,326 \times 0,02 \times 10 \text{ M\$} \approx 0,4653 \text{ M\$}$, soit environ 465 260 \$.

(b) $ES_{97,5\%} = \frac{\varphi(z_{0,975})}{1 - 0,975} \times \sigma \times V = \frac{0,0584}{0,025} \times 0,02 \times 10 \text{ M\$} \approx 0,4676 \text{ M\$}$, soit environ 467 600 \$.

(c) L'écart relatif entre les deux mesures vaut $\frac{0,4676 - 0,4653}{0,4653} \approx 0,49\%$: les deux montants, 465 260 \$ contre 467 600 \$, sont quasiment identiques (à moins de 2 400 \$ près). Ce résultat confirme numériquement, sous hypothèse de normalité, l'affirmation du cours selon laquelle le changement de seuil de Bâle « maintient un niveau de sévérité comparable » : en gagnant la cohérence (sous-additivité garantie) offerte par l'ES, le régulateur n'a pratiquement rien sacrifié en termes de sévérité numérique de l'exigence de capital.

(d) Non, cet écart resterait très probablement plus faible que dans la réalité si l'on introduisait une asymétrie négative et un kurtosis élevé. Sous normalité, la queue au-delà de $z_{97,5} = 1,960$ et le point $z_{99} = 2,326$ sont proches l'un de l'autre car la décroissance de la densité normale y est rapide et régulière. Avec une distribution à queue épaisse et asymétrique vers la gauche (le cas empirique réaliste des rendements financiers), la masse de probabilité au-delà de ces seuils est plus importante et décroît plus lentement : l'espérance conditionnelle au-delà du seuil (l'ES) s'en trouverait mécaniquement relevée bien davantage que le simple quantile (la VaR), car elle intègre justement les pertes extrêmes supplémentaires que la queue épaisse rend plus probables. L'écart entre $VaR_{99\%}$ et $ES_{97,5\%}$ serait donc, en général, sensiblement plus grand que le 0,49 % obtenu ici sous l'hypothèse — commode mais irréaliste — de normalité.

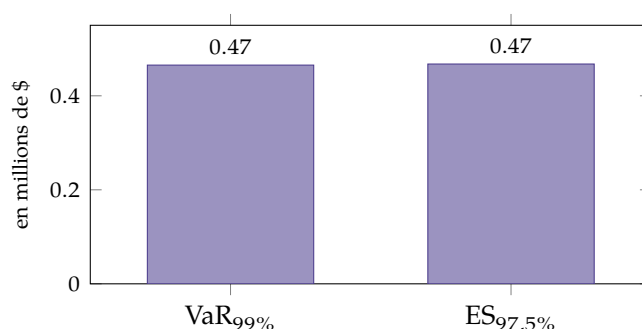


FIG. 4 : Sous hypothèse de normalité, $VaR_{99\%}$ et $ES_{97,5\%}$ sont presque identiques (0,49 % d'écart) : le choix des seuils de Bâle préserve la sévérité tout en gagnant la cohérence. Cette proximité est un artefact de la normalité — elle se dégraderait sous une distribution réaliste à queue épaisse.